

Sistemas inteligentes para radiocomunicaciones con SDR

Ocupación en el espectro

Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

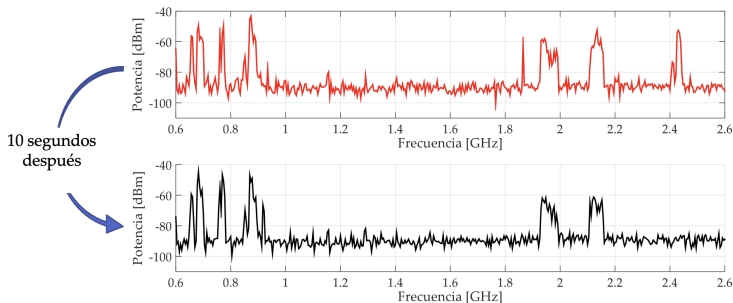
UAM Iztapalapa
PCyTI

Trimestre 26-I

Introducción: Planteamiento del problema

Motivación

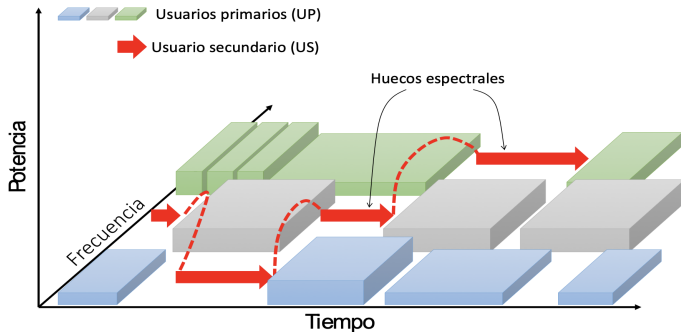
- Escasez de espectro debido a la creciente demanda de tecnologías inalámbricas.
- Uso ineficiente del espectro radioeléctrico.
- Necesidad de mecanismos inteligentes de acceso dinámico.



Solución propuesta

- El **Radio Cognitivo (RC)** surge como una alternativa.
- Permite el uso adaptativo y eficiente del espectro.

Funciones del Radio Cognitivo

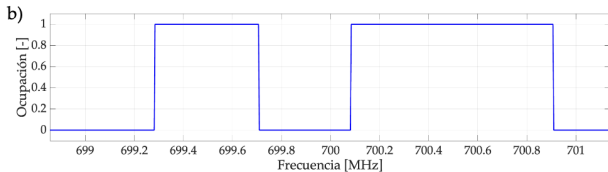
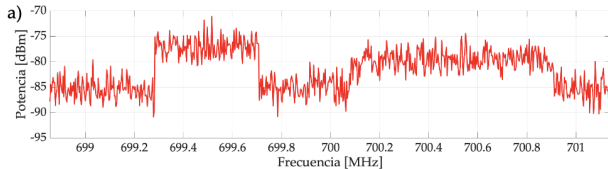


Spectrum sensing

- Banda única
- Multibanda

Etapas

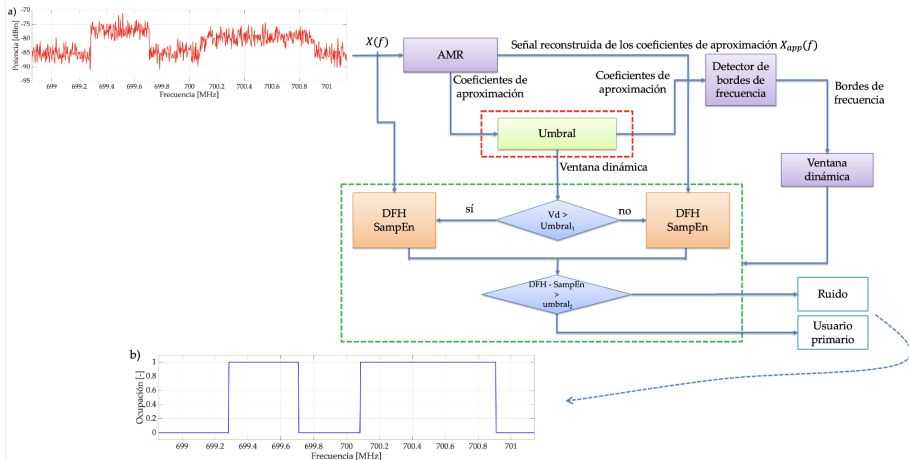
- **Monitorización (Percepción):** Detectar la presencia del **Usuario Primario (UP)**: Seleccionar la mejor banda disponible.
- **Decisión:** Seleccionar la mejor banda disponible.
- **Movilidad:** Coordinar el acceso al canal.
- **Compartición:** Desocupar el canal cuando aparece el UP.



$X(f)$

Técnica de
monitorización
del espectro

$Ocupación_X(f)$



Sensors (2019), doi: 10.3390/s19214715

Práctica 11: Ocupación espectral en tiempo real

Objetivo

Determinar la ocupación del espectro en tiempo real a partir de señales adquiridas con un SDR, utilizando análisis multiresolución y métricas no lineales para la detección del UP.

Flujo basado en el diagrama

- ➊ Adquirir señal IQ en tiempo real (SDR)
- ➋ Segmentación en ventanas dinámicas
- ➌ Aplicar AMR (wavelets)
- ➍ Reconstrucción de señal relevante
- ➎ Cálculo de métrica:
 - HFD o SampEn
- ➏ Comparación contra umbral
- ➐ Decisión:

Implementación

- SDR; Parámetros: f_c , f_s , B
- Procesamiento en streaming

Salida esperada

- Mapa binario de ocupación espectral
- Visualización en tiempo real

Resultado esperado

Un sistema de sensado espectral en tiempo real, capaz de detectar la presencia del UP bajo condiciones dinámicas del espectro.